**22.** 양수 $k$에 대하여 $a_1 = k$인 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

| |
|---|
| (가) $a_2 \times a_3 < 0$ |
| (나) 모든 자연수 $n$에 대하여 $\left(a_{n+1} - a_n + \frac{2}{3}k\right)(a_{n+1} + ka_n) = 0$이다. |

$a_5 = 0$이 되도록 하는 서로 다른 모든 양수 $k$에 대하여 $k^2$의 값의 합을 구하시오. [4점]

| |
|---|
| ＊ 확인 사항 |
| ○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오. |
| ○ 이어서, 「**선택과목(확률과 통계)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오. |